

모의 A · 기본 다지기 — 문제지

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 25분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1●○○ 기본

가로 6 cm, 세로 5 cm, 높이 4 cm 인 직육면체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm³)

답 _____ cm³

2●○○ 기본

밑면이 한 변의 길이가 6 cm 인 정사각형이고, 높이가 5 cm 인 사각뿔의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm³)

답 _____ cm³

3●○○ 기본

밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 7 cm 인 원기둥의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm³)

답 _____ cm³

4●○○ 기본

밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 4 cm 인 원뿔의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm³)

답 _____ cm³

5●○○ 기본

반지름이 3 cm 인 구의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm³)

답 _____ cm³

6●○○ 기본

가로 3 cm, 세로 5 cm 인 직사각형을 가로인 변 (길이 3 cm)을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어진 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm³)

답 _____ cm³

7 ●○○○ 기본

밑면의 반지름이 3 cm 인 반구 위에 반지름이 같은 원기둥(높이 5 cm)이 붙어 있는 캡슐 모양 입체가 있어요. 이 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

8 ●●●○ 보통

밑면이 가로 5 cm, 세로 3 cm 인 직사각형이고 높이가 8 cm 인 사각기둥의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

9 ●●●○ 보통

밑면이 한 변 4 cm 인 정사각형이고 옆면 4개가 모두 합동인 정사각뿔이 있어요. 옆면 한 개는 밑변 4 cm, 높이 5 cm 인 삼각형이에요. 이 정사각뿔의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

10 ●●●○ 보통

밑면의 반지름이 5 cm, 높이가 6 cm 인 원기둥의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

11 ●●●○ 보통

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 12 cm 인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 $^\circ$)

답 _____ $^\circ$

12 ●●●○ 보통

반지름이 4 cm 인 반구의 겉넓이를 구하시오. (곡면과 잘린 평면 원을 모두 포함해요.)

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

13 ●●○ 보통

평행한 두 변의 길이가 2 cm, 5 cm 이고 두 평행한 변에 수직인 다리의 길이가 4 cm 인 사다리꼴을 그 다리를 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어진 원뿔대는 두 밑면의 반지름이 5 cm 와 2 cm, 높이가 4 cm 예요. 원뿔대의 부피 공식 $V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$ 을 이용하여 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

14 ●●○ 보통

반지름이 3 cm 인 반구의 부피를 구하시오. (밑면의 반지름과 높이가 모두 3 cm 인 원기둥에서 같은 밑면·같은 높이의 원뿔을 빼면 이 반구와 부피가 같아요.)

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3